LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ahmad Aril Fadillah.B 2509106119

Informatika C2 25

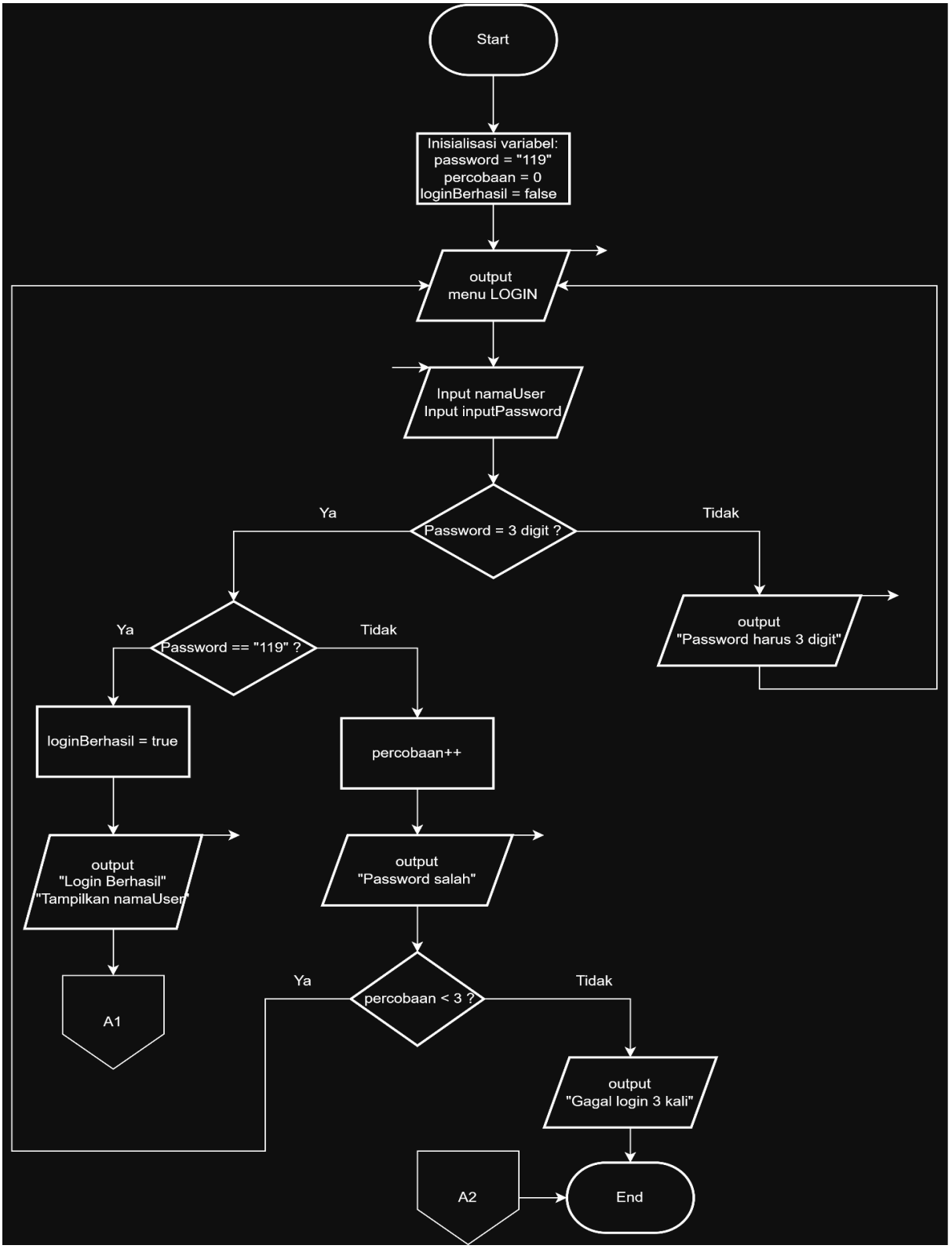
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

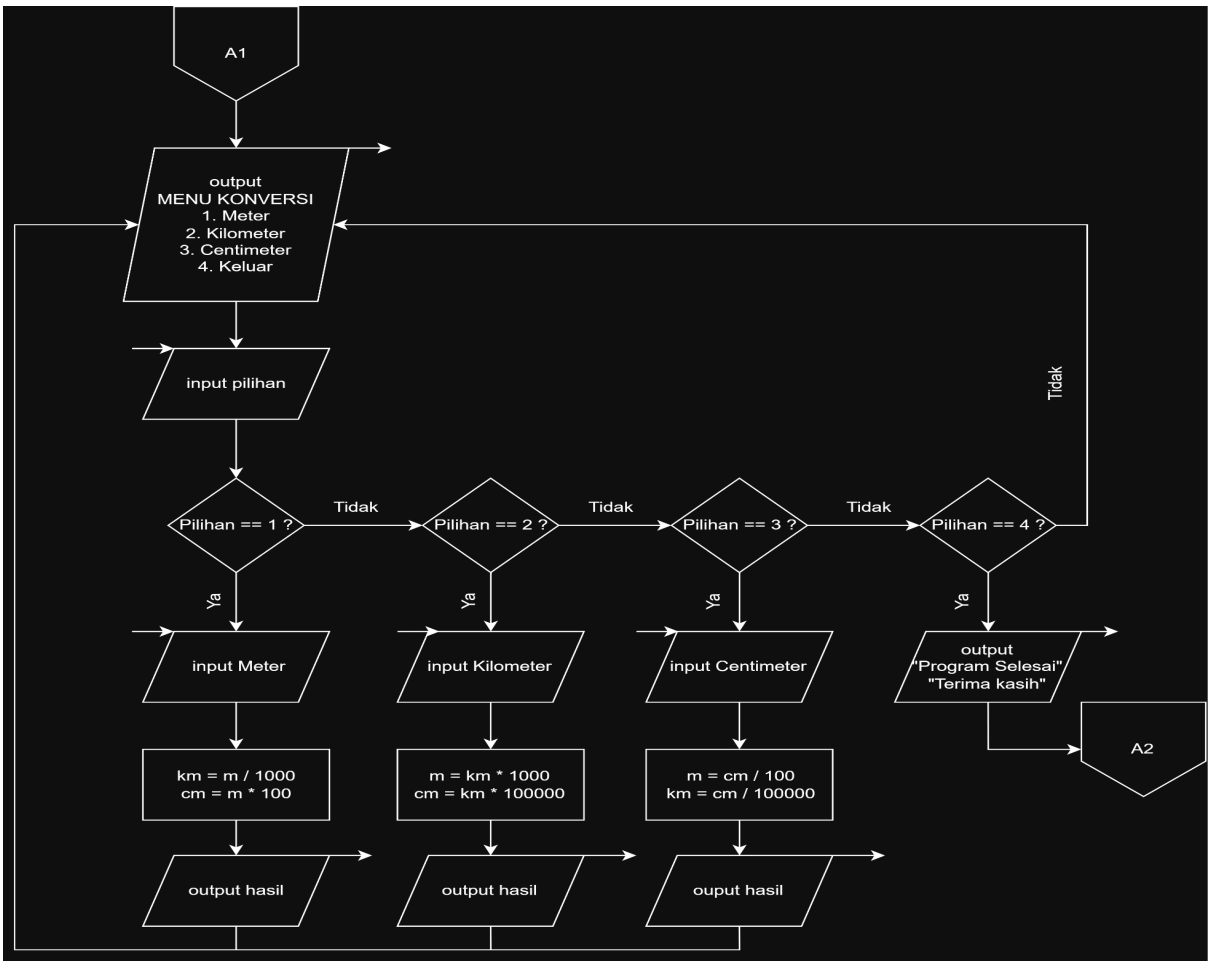
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

Penjelasan Flowchart :

1. Start : Memulai program

2. kemudian melakukan inisialisasi variabel:

- Password yang benar adalah "119"
- Jumlah percobaan login = 0
- Status loginBerhasil = false

3. Input Nama dan password/NIM 3 digit
4. Selanjutnya program melakukan pengecekan:

- Apakah password terdiri dari 3 digit?
    - Jika tidak, output *"Password harus 3 digit"* lalu kembali ke menu login.

    - Jika ya, lanjut ke pengecekan berikutnya.

- Apakah password sama dengan "119"?
    - Jika ya, maka login berhasil, output *"Login Berhasil"* dan masuk ke Menu Konversi.
    - Jika tidak, jumlah percobaan bertambah 1 dan output *"Password salah"*.
- Apakah percobaan kurang dari 3?
    - Jika ya, kembali ke menu login.
    - Jika tidak (sudah 3 kali salah), output *"Gagal login 3 kali"* lalu program selesai.

5. Menu Konversi

Jika login berhasil, program masuk ke Menu Konversi Satuan Panjang dengan pilihan:

1. Meter
2. Kilometer
3. Centimeter
4. Keluar

User memilih salah satu menu, lalu program mengecek pilihan tersebut:

- Pilihan 1 (Meter)

  User memasukkan nilai meter.

  Program menghitung:
    - km = m / 1000
    - cm = m × 100

      Lalu menampilkan output hasil dan kembali ke menu.
- Pilihan 2 (Kilometer)

  User memasukkan nilai kilometer.

  Program menghitung:
    - m = km × 1000
    - cm = km × 100000

      Lalu menampilkan output hasil dan kembali ke menu.

- Pilihan 3 (Centimeter)

  User memasukkan nilai centimeter.

  Program menghitung:

  - m = cm / 100
  - km = cm / 100000

    Lalu menampilkan hasil dan kembali ke menu.

- Pilihan 4 (Keluar)

  Program menampilkan output *"Program Selesai, Terima kasih"* lalu berakhir.

2. Deskripsi Singkat Program

1. Fungsi Program

Program ini berfungsi sebagai:

1. Sistem Login Sederhana
   Untuk membatasi akses agar hanya orang yang mengetahui password yang bisa masuk ke program.

2. Alat Konversi Satuan Panjang
   Untuk mengubah satuan panjang antara:
   - Meter (m)
   - Kilometer (km)
   - Centimeter (cm)

Jadi program ini punya dua fungsi utama: keamanan (login) dan perhitungan (konversi).

2. Tujuan Program

Tujuan dibuatnya program ini adalah:

- Melatih penggunaan percabangan (if-else) dan perulangan (loop).
- Melatih cara membuat validasi input (contohnya password harus 3 digit).
- Memberikan contoh program yang memiliki menu pilihan.
- Membantu pengguna melakukan konversi satuan dengan cepat tanpa menghitung manual.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
```

```
using namespace std;

int main() {
    string passwordBenar = "119";

    string namaUser, inputPassword;
    int percobaan = 0;
    bool loginBerhasil = false;


    cout << "============================" << endl;
    cout << "           LOGIN            " << endl;
    cout << "============================" << endl;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "\nMasukkan Nama     : ";
        cin >> namaUser;

        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> inputPassword;

        if (inputPassword.length() != 3) {
            cout << "\n>>> Password harus 3 digit! <<<" << endl;
            continue;
        }

        if (inputPassword == passwordBenar) {
            loginBerhasil = true;
            break;
        } else {
            cout << "\nPassword Salah!" << endl;
            percobaan++;
        }
    }

    if (loginBerhasil == false) {
        cout << "\nGagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }

    system("cls");
    cout << "\n===================================" << endl;
    cout << "          Login Berhasil!        << endl;
    cout << "       Selamat Datang, " << namaUser << endl;
    cout << "===================================" << endl;

    int pilihan;
    double nilai, hasil1, hasil2;
```

```
    char lanjut;

    while (true) {
        cout << "\n==================================" << endl;
        cout << "       MENU KONVERSI PANJANG         " << endl;
        cout << "==================================" << endl;
        cout << "1. Meter Ke Kilometer Dan Centimeter" << endl;
        cout << "2. Kilometer Ke Meter Dan Centimeter" << endl;
        cout << "3. Centimeter Ke Meter Dan Kilometer" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "==================================" << endl;
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {
            cout << "\n==================================" << endl;
            cout << "           Konversi Meter           " << endl;
            cout << "==================================" << endl;
            cout << "Masukkan nilai dalam Meter: ";
            cin >> nilai;

            hasil1 = nilai / 1000;
            hasil2 = nilai * 100;

            cout << "\n==================================" << endl;
            cout << "           Hasil Konversi           " << endl;
            cout << "==================================" << endl;
            cout << nilai << " Meter = " << hasil1 << " Kilometer" << endl;
            cout << nilai << " Meter = " << hasil2 << " Centimeter" << endl;

            cout << "\nTekan huruf a lalu Enter untuk lanjut... ";
            cin >> lanjut;
            system("cls");
        }
        else if (pilihan == 2) {
            cout << "\n==================================" << endl;
            cout << "         Konversi Kilometer         " << endl;
            cout << "==================================" << endl;
            cout << "Masukkan nilai dalam Kilometer: ";
            cin >> nilai;

            hasil1 = nilai * 1000;
            hasil2 = nilai * 100000;

            cout << "\n==================================" << endl;
            cout << "           Hasil Konversi           " << endl;
            cout << "==================================" << endl;
            cout << nilai << " Kilometer = " << hasil1 << " Meter" << endl;
```

```
            cout << nilai << " Kilometer = " << hasil2 << " Centimeter" <<
endl;

            cout << "\nTekan huruf a lalu Enter untuk lanjut... ";
            cin >> lanjut;
            system("cls");
        }
        else if (pilihan == 3) {
            cout << "\n==================================" << endl;
            cout << "        Konversi Centimeter         " << endl;
            cout << "==================================" << endl;
            cout << "Masukkan nilai dalam Centimeter: ";
            cin >> nilai;

            hasil1 = nilai / 100;
            hasil2 = nilai / 100000;

            cout << "\n==================================" << endl;
            cout << "           Hasil Konversi           " << endl;
            cout << "==================================" << endl;
            cout << nilai << " Centimeter = " << hasil1 << " Meter" << endl;
            cout << nilai << " Centimeter = " << hasil2 << " Kilometer" <<
endl;

            cout << "\nTekan huruf alalu Enter untuk lanjut... ";
            cin >> lanjut;
            system("cls");
        }
        else if (pilihan == 4) {
            system("cls");
            cout << "\n============================" << endl;
            cout << "        Program Selesai       " << endl;
            cout << "         Terima kasih!        " << endl;
            cout << "============================" << endl;
            break;
        }
        else {
            cout << "\n>>> Anda harus memilih angka 1-4! <<<" << endl;
            cout << "\nTekan huruf a lalu Enter untuk lanjut... ";
            cin >> lanjut;
            system("cls");
        }
    }

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

1. Menu login

```
PS D:\praktikum-apl> cd 'd:\praktikum-apl\output\post-test\post-test-apl-1'
PS D:\praktikum-apl\output\post-test\post-test-apl-1> & .\'250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.exe'
============================
           LOGIN
============================

Masukkan Nama     : Aril
Masukkan Password : 119
```

Gambar 4.1 Hasil Output

2. Menu konversi

```
=====================================
          Login Berhasil!
       Selamat Datang, aril
=====================================

=====================================
           MENU KONVERSI
=====================================
1. Meter Ke Kilometer Dan Centimeter
2. Kilometer Ke Meter Dan Centimeter
3. Centimeter Ke Meter Dan Kilometer
4. Keluar
=====================================
Pilih menu :
```

Gambar 4.2 Hasil Output

3. Menu konvers pilihan 1

```
=====================================
            Konversi Meter
=====================================
Masukkan nilai dalam Meter: 300

=====================================
            Hasil Konversi
=====================================
300 Meter = 0.3 Kilometer
300 Meter = 30000 Centimeter

Tekan huruf a lalu Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.3 Hasil Output

3. Menu konvers pilihan 2

```
=====================================
          Konversi Kilometer
=====================================
Masukkan nilai dalam Kilometer: 400

=====================================
            Hasil Konversi
=====================================
400 Kilometer = 400000 Meter
400 Kilometer = 4e+07 Centimeter

Tekan huruf a lalu Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.4 Hasil Output

3. Menu konvers pilihan 3

```
=====================================
        Konversi Centimeter
=====================================
Masukkan nilai dalam Centimeter: 200

=====================================
           Hasil Konversi
=====================================
200 Centimeter = 2 Meter
200 Centimeter = 0.002 Kilometer

Tekan huruf alalu Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.5 Hasil Output

3. Menu konvers pilihan 4

```
=============================
        Program Selesai
         Terima kasih!
=============================
```

Gambar 4.6 Hasil Output

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
PS D:\praktikum-apl> git add .
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 087d593] first commit
 4 files changed, 224 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/Pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.pdf
PS D:\praktikum-apl> git branch -M main
PS D:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/ahmadarilfadilah1222-beep/praktikum-apl.git
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.34 MiB | 104.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ahmadarilfadilah1222-beep/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Langkah-langkah git

1. Git init

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.2 Langkah-langkah git

Git init adalah perintah untuk memulai atau menginisialisasi repository Git baru di dalam sebuah folder.

2. Git Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.3 Langkah-langkah git

Git add adalah perintah di Git untuk menambahkan perubahan file ke staging area (area persiapan) sebelum dilakukan commit.

3. Git commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 6468cdc] first commit
 2 files changed, 144 insertions(+)
 create mode 100644 output/post-test/post-test-apl-1/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.cpp
```

Gambar 5.4 Langkah-langkah git

Git commit tempat menyimpan suatu perubahan yg kita lakukan dengan menyimpan pesan

4. Git push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 719.01 KiB | 2.61 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ahmadarilfadilah1222-beep/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Langkah-langkah git

Git push adalah dimana kita mengirim sesuatu ke suatu tempat